

Usos de los derivados

- Convexidad y concavidad de funciones.

Definición: Una función $f: D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ es **cóncava** si:
Para cualesquiera $x_0, x_1 \in D$, y para cualquier $\alpha \in (0;1)$
vale que:

$$f(\alpha x_0 + (1-\alpha)x_1) \geq \alpha f(x_0) + (1-\alpha)f(x_1).$$

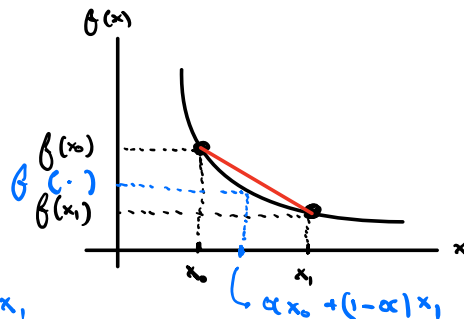
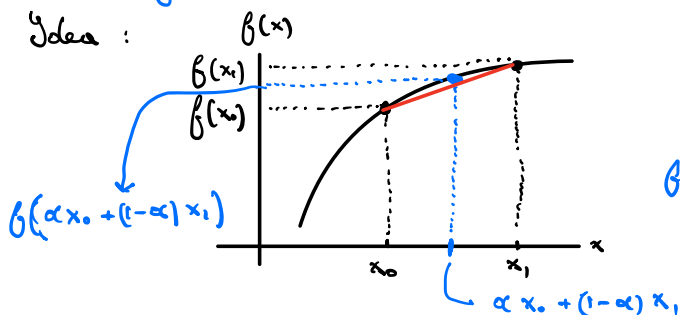
- Comentario: si la desigualdad anterior fuese estricta para todo $\alpha \in (0;1)$, entonces la función sería estrictamente cóncava.

Definición: Una función $f: D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ es **convexa** si
para cualesquiera $x_0, x_1 \in D$, y para cualquier $\alpha \in (0;1)$
vale que

$$f(\alpha x_0 + (1-\alpha)x_1) \leq \alpha f(x_0) + (1-\alpha)f(x_1)$$

- Si la desigualdad fuese estricta para todo $\alpha \in (0;1)$, la función sería estrictamente convexa.

Idea:



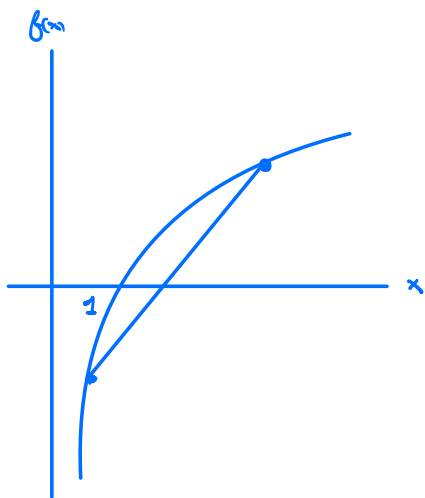
$$\overbrace{1 \cdot x_0} = \overbrace{\alpha x_0} + \overbrace{(1-\alpha) x_0} = (\alpha + 1 - \alpha) x_0 = x_0$$

$$\rightarrow \boxed{\alpha x_0 + (1-\alpha) x_1}$$

$$x_1 = \underbrace{\alpha x_1} + \underbrace{(1-\alpha) x_1}$$

- Si f es diferenciable en todo su dominio y vale que $f''(x) \geq 0 \quad \forall x \in D \Rightarrow f$ es cóncava.
- Si f es diferenciable en todo su dominio y vale que $f''(x) \leq 0 \quad \forall x \in D \Rightarrow f$ es cóncava.

Ejemplo: $f: (0; +\infty) \rightarrow \mathbb{R} \mid f(x) = \ln x$.



$$f'(x) = \frac{1}{x}$$

$$f''(x) = \frac{0 \cdot x - 1 \cdot 1}{x^2} = \frac{-1}{x^2} < 0$$

$\Rightarrow$ para todo $x \in (0; \infty)$ tenemos que $f''(x) < 0$

$\Rightarrow f(x) = \ln x$ es cóncava.

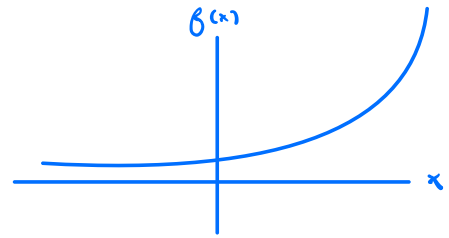
(es estrictamente cóncava).

Ejemplo: $f: \mathbb{R} \rightarrow (0; \infty) \mid f(x) = e^x$

$$f'(x) = e^x$$

$$f''(x) = e^x > 0 \quad \text{para cualquier } x \in \mathbb{R}$$

$\Rightarrow f(x) = e^x$ es cóncava
(es estrictamente cóncava).

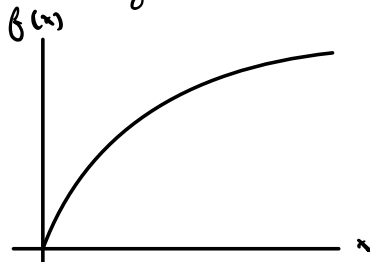


Algunas aclaraciones:

- Una función puede no ser ni cóncava ni convexa.
- Cóncavo/ Cóncavo y creciente/ decreciente no son características mutuamente excluyentes.

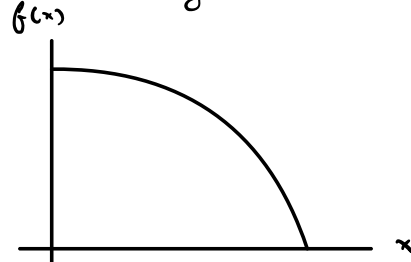
$\Rightarrow$ Tenemos cuatro posibilidades:

Crec. y cóncava:



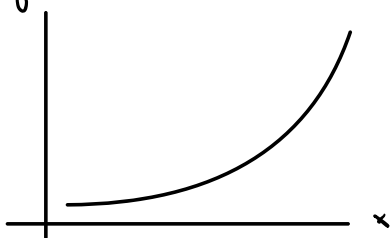
funciones de producción.
(rendimientos decrecientes)

Decree. y cóncava:



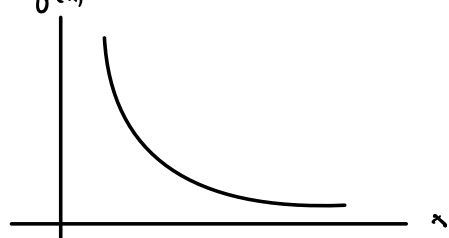
fronteras de posibilidades
de producción.

Crec. y convexa



funciones de costos

Decree. y convexa



curvas de indiferencia

Propiedades de las funciones cóncavas y convexas:

Sean f y g dos funciones cóncavas (convexas) y sean

a y b dos números con $a \geq 0$, $b \in \mathbb{R}$

- $f + g$ es cóncava (convexa).

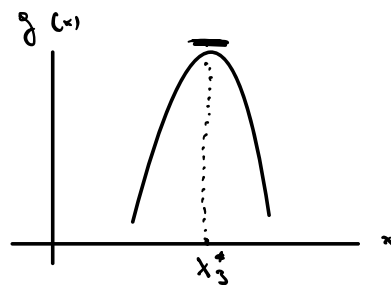
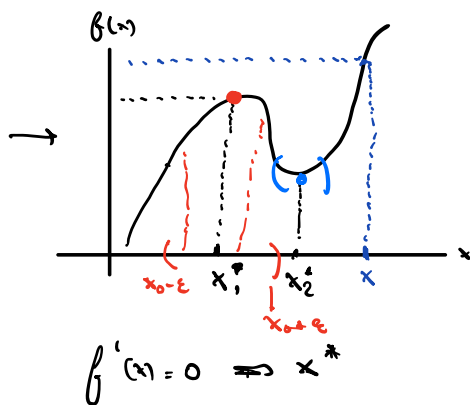
Por ejemplo:
$$\left. \begin{array}{l} f(x) = \ln x \\ g(x) = -x^2 \end{array} \right\} \Rightarrow f(x) + g(x) = \ln x - x^2$$
 es cóncava también.

- $a \cdot f$ es cóncava (convexa).
- Transformación afín de f es cóncava (convexa).
(Recordar: transformación afín: $a f(x) + b$, con $a \geq 0$, $b \in \mathbb{R}$)
Ejemplo: $f(x) = \ln x$; $a = 28$; $b = -10$
Sabemos que $\ln x$ es cóncava.
 $\Rightarrow 28 \cdot \ln(x) - 10$ es cóncava también.

- Composición de funciones cóncavas es cóncava ^(convexa) también
Es decir, si f y g son cóncavas (convexas)
entonces $f \circ g$ y $g \circ f$ son cóncavas (convexas)
también.

Ejemplo: $f(x) = -x^2 \rightarrow$ cóncava
 $g(x) = \ln(x) \rightarrow$ cóncava
 $\Rightarrow f \circ g = -(\ln x)^2$ es cóncava.
 $g \circ f = \ln(-x^2)$ es cóncava.

Volvamos a analizar extremos y puntos críticos.



Sea $f: D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una función.

- Se dice que x_0 es un **máximo local** de f si

$$f(x_0) \geq f(x)$$
(mínimo local)
 para todo $x \in (x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon)$ para algún $\varepsilon > 0$.

- Se dice que x_0 es un **máximo global** de f si

$$f(x_0) \geq f(x)$$
(mínimo global)
 para todo $x \in D$

Observaciones:

- Una función puede tener o no máximos y mínimos locales o globales.

Ejemplo: las funciones lineales no tienen extremos
 (lo mismo para cualquier función siempre creciente o siempre decreciente).

- Si una función tiene un máximo o mínimo global, en general, este es único.



- Una función puede tener varios máximos (mínimos) locales, pero en general sólo un máximo (mínimo) global (si existe).
- Máximo global $\implies$ máximo local
Máximo local $\nRightarrow$ máximo global

Ejemplo integrador:

Consideremos $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \mid f(x) = x^3 - 3x$

- Busca los extremos:

$$\implies \underline{3x^2 - 3} = 0$$

$$3x^2 = 3$$

$$x^2 = 1$$

$$\implies x = 1$$

$$\implies x = -1$$

} puntos críticos.

- Clasificamos los extremos:

$$f''(x) = 6x$$

$$f''(-1) = 6 \cdot (-1) = -6 < 0 \implies x = -1 \text{ es un máximo local.}$$

$$f''(1) = 6 \cdot 1 = 6 > 0 \implies x = 1 \text{ es un mínimo local.}$$

- Intervalos de crecimiento y decrecimiento:

- $\therefore f'(x) > 0 \Rightarrow f$ crece
- $\therefore f'(x) < 0 \Rightarrow f$ decrece

$$f'(x) = 3x^2 - 3$$

$$\therefore \text{Cuándo } f'(x) > 0 ? \Rightarrow 3x^2 - 3 > 0$$

$$3x^2 > 3$$

$$x^2 > 1 \begin{cases} \rightarrow x > 1 \\ \rightarrow x < -1 \end{cases}$$

- f crece de $(-\infty; -1)$
- f crece de $(1; \infty)$

$$\therefore \text{Cuándo } f'(x) < 0 ? \Rightarrow x^2 < 1 \Rightarrow (-1; 1)$$

- f decrece entre $(-1; 1)$.

- Convexidad / Concavidad.

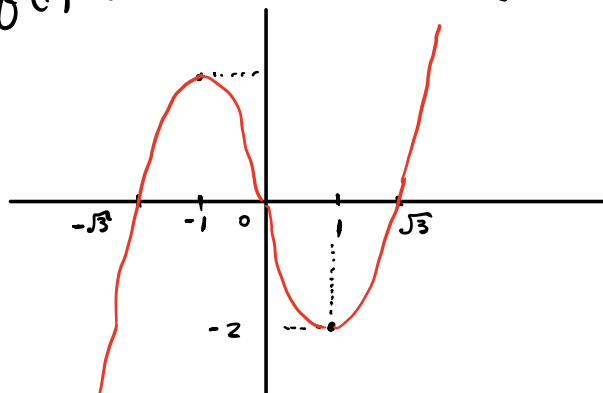
$$f''(x) = 6x \begin{cases} \rightarrow > 0 : (0, \infty) \rightarrow \text{convexa} \\ \rightarrow = 0 : x=0 \rightarrow \text{"punto de inflexión"} \\ \rightarrow < 0 : (-\infty, 0) \rightarrow \text{cóncava} \end{cases}$$

$\Rightarrow$ gráfico de la función:

$$x = -1 : f(-1) = (-1)^3 - 3 \cdot (-1) = -1 + 3 = 2$$

$$x = 0 : f(0) = (0^3) - 3 \cdot 0 = 0$$

$$x = 1 : f(1) = 1^3 - 3 \cdot 1 = -2$$



Para encontrar los
puntos en los que
f corta al eje x.

$$\begin{aligned}x^3 - 3x &= 0 \\x(x^2 - 3) &= 0 \\x &= 0 \quad x = \sqrt{3} \quad x = -\sqrt{3}\end{aligned}$$

El procedimiento de igualar la primera derivada a cero y chequear las condiciones de segundo orden (esto es, el criterio de la derivada segunda) encuentra extremos locales, pero no podemos saber, en principio, si se trata de extremos globales.

- ¿Cuándo podemos asegurar que un extremo es global?
- ¿Cuándo podemos estar seguros de que existe un extremo global?

Teorema: Sea f una función continua y diferenciable hasta el primer orden (C^1 ; $f(x)$ es diferenciable, $f'(x)$ también es diferenciable) cuyo dominio es un intervalo (a, b) y cuya derivada segunda nunca se anula ($f''(x) \neq 0$ para todo $x \in D$). Entonces, si f es cóncava (cóncava) y tiene un punto crítico, entonces ese punto es un mínimo global (máximo global).

Ejemplo: $f(x) = (x-3)^6 + (x-3)^2 + 7$

$$f'(x) = 6(x-3)^5 + 2(x-3)$$

$$f'(x) = 0$$

$$\underbrace{6(x-3)^5}_{x=3} + \underbrace{2(x-3)}_{+} = 0$$

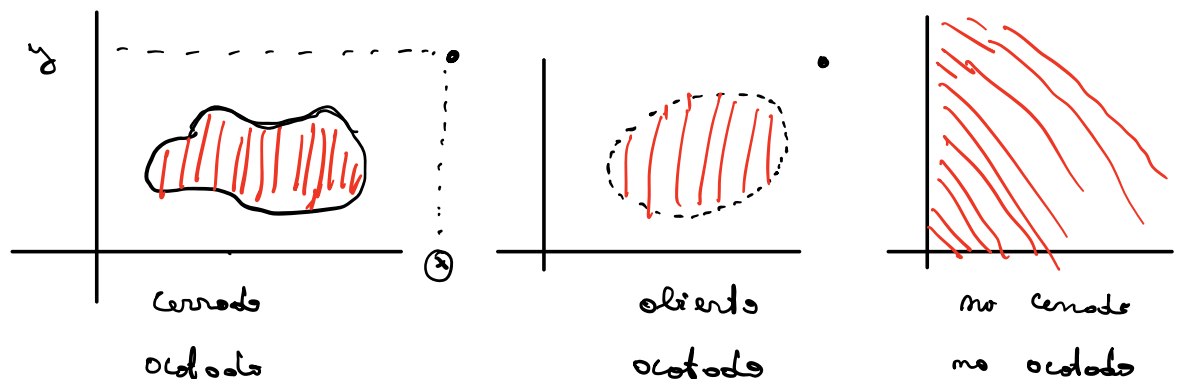
$$\underbrace{2(x-3)}_{x=3} \left[\underbrace{3(x-3)^4}_{+} + \underbrace{1}_{+} \right] = 0 \Rightarrow x=3 \text{ es el \u00fanico extremo.}$$

$$f''(x) = \underbrace{30(x-3)^4}_{+} + \underbrace{2}_{+} > 0 \Rightarrow f \text{ convexa.}$$

- $x=3$ es punto cr\u00edtico de f
 - $f''(x)$ nunca se anula
 - f es convexa
- } $x=3$ es un m\u00ednimo global.

Ahora vamos a responder la segunda pregunta.

Definici\u00f3n: Un conjunto $F \subset \mathbb{R}^n$ se dice compacto si es cerrado o acotado.



$\Rightarrow$ En $\mathbb{R}$, los conjuntos compactos son los intervalos cerrados (los intervalos de la forma $[a; b]$)

Teorema de Weierstrass

Sea $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una función continua. Entonces existen valores de x dados por x_0 y x_1 y números m y M de manera que

i) $x_0, x_1 \in [a; b]$

ii) $m \leq f(x) \leq M$ para todo $x \in [a; b]$

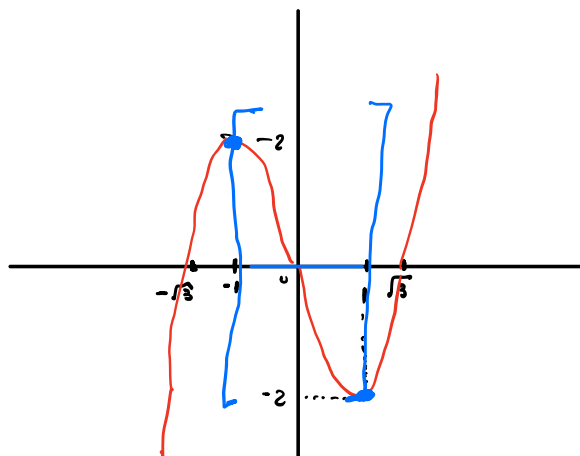
$\Rightarrow m$ es mínimo global.

$\Rightarrow M$ es máximo global.

iii) $f(x_0) = m$

iv) $f(x_1) = M$.

$\Rightarrow$ El teorema me dice que si se restringe una función continua a un dominio compacto (en el caso de $\mathbb{R}$, un intervalo cerrado) entonces seguro que la función tiene máximo y mínimo global dentro de ese dominio.



⇒ En el ejemplo integrador, si restringimos el dominio a, por ejemplo, $[-1; 1]$, entonces $x = -1$ es máximo global, y $x = 1$ es mínimo global.